
Deep Learning

Hackathon

Ziel dieses Aufgabenblatts ist es, die theoretischen Konzepte in einer praktischen Projektarbeit anzuwenden. Für diese praktische Arbeit widmen wir uns der Klassifikation von Bildern durch ein neuronales Netz. Als Datensatz nutzen wir Satellitenbilder von Swisstopo. Es wird empfohlen, den Datensatz mit dem SwissImage Annotator Tool herunterzuladen und zu annotieren.

Betrachten Sie zunächst die Luftaufnahmen von Swisstopo im Webtool. Ihre Aufgabe ist es, in einem Ausschnitt von $25\text{ m} \times 25\text{ m}$ zu erkennen, ob ein Fussgängerstreifen vorhanden ist.



Figure 1: Beispiel für einen Fussgängerstreifen

Für die Suche nach Fussgängerstreifen kann beispielsweise die Swisstopo-Karte verwendet werden.

Hilfestellung: Deep Learning Tasks

Entwickeln Sie unter Anwendung der gelernten Techniken und Methoden des Kurses ein neuronales Netz, welches Bilder basierend Ihrer Problemstellung klassifiziert. Grobe Anhaltspunkte zum Vorgehen sind:

1. Generierung eines Training- und Testdatensatzes
2. Entwicklung eines neuronalen Netzes für Klassifikation
3. Evaluierung des Modells durch Testdatensatz
4. Optimierung des Modells durch Erkenntnisse des vorherigen Schrittes

Abgabe

Für die Bewertung der Prüfungsfrage ist die Einreichung der folgenden Unterlagen verpflichtend:

1. der erstellte und verwendete Datensatz
2. der Code der verwendeten und beschriebenen Modelle

Die Abgabe muss vor Prüfungsbeginn erfolgen. **Erfolgt keine Abgabe, wird die Prüfungsfrage nicht bewertet.** Als Abgabefrist gilt der offizielle Start der Prüfung; dieser wird mit der offiziellen Prüfungsankündigung bekanntgegeben.

Jede*r Studierende muss eine eigene Lösung hochladen. Kollaborationen innerhalb der Klasse sind erlaubt und werden ausdrücklich gefördert, da der Austausch die Arbeit bereichern kann. Jede Zusammenarbeit sowie jede Übernahme von Inhalten muss jedoch angegeben werden.

Aufgabe 1: Projektbericht (optional)

Zur Prüfungsvorbereitung empfehlen wir, die wichtigsten Aspekte der Projektarbeit auf maximal zwei A4-Seiten zusammenzufassen. Folgende Punkte sollten dabei berücksichtigt werden:

- Eckdaten des verwendeten Trainings- und Testdatensatzes
- Architektur des Modells
- Optimierung des Modells
- Ergebnis der Klassifikation
- Persönliche Erkenntnisse

Dieses Dokument kann optional zusammen mit der Abgabe eingereicht werden. Zur Unterstützung der Vorbereitung steht auf Moodle ein Bewertungsraster zur Verfügung.